



AFTERMATH

Voir les dégâts pour agir plus vite.

Cartographie automatique des dommages
par imagerie satellite.

LE CHAOS ET LE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT

1



Vastes zones
sinistrées difficiles
d'accès.

2



Images satellites
disponibles
immédiatement,
mais tri manuel lent
et coûteux.

3



Cibles : ONG,
Cellules de crise,
Assureurs,
Sécurité Civile.

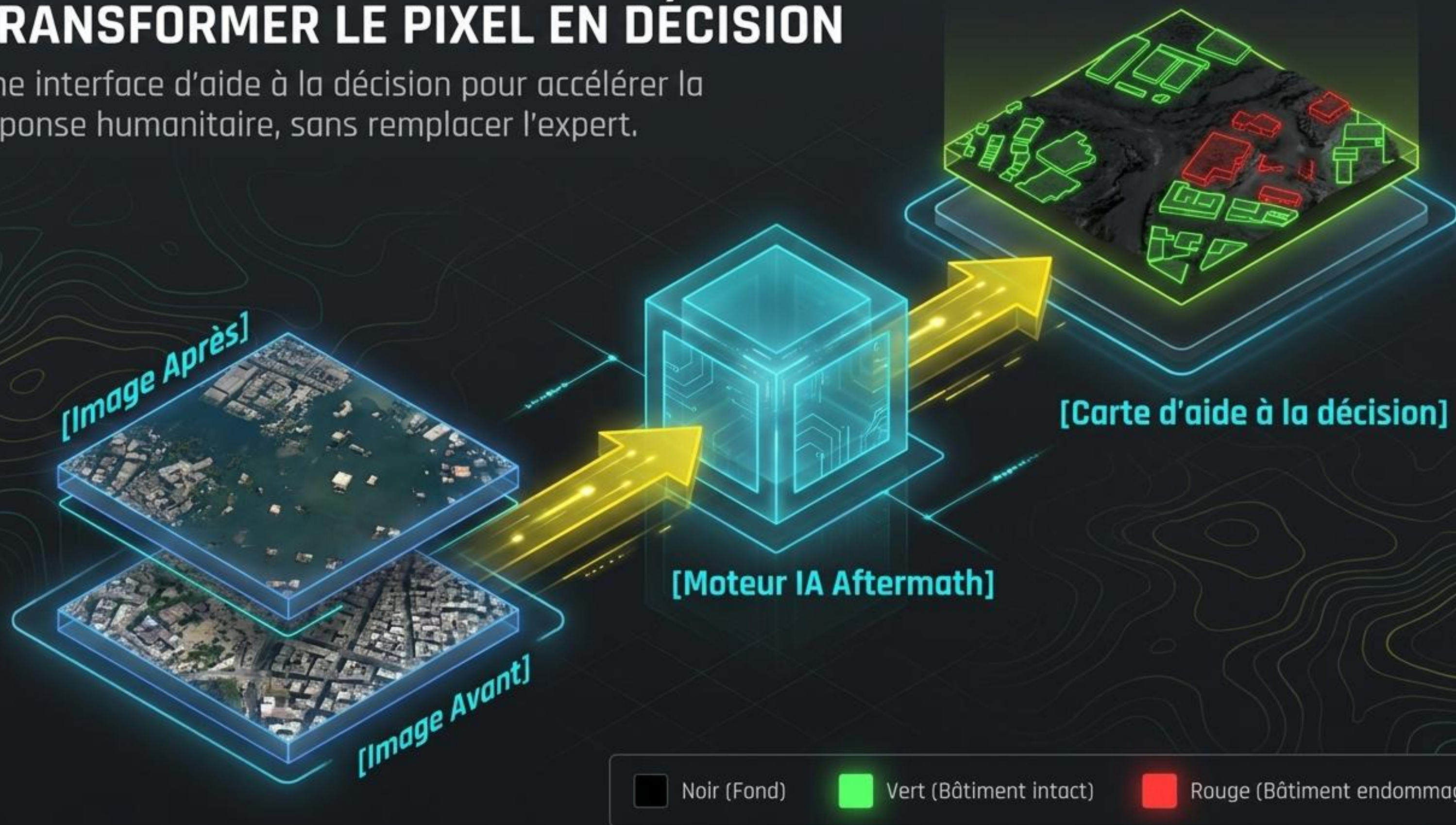


**DÉPLOIEMENT
DES SECOURS
RETARDÉ**



TRANSFORMER LE PIXEL EN DÉCISION

Une interface d'aide à la décision pour accélérer la réponse humanitaire, sans remplacer l'expert.



Apprendre le changement (Dataset xBD)

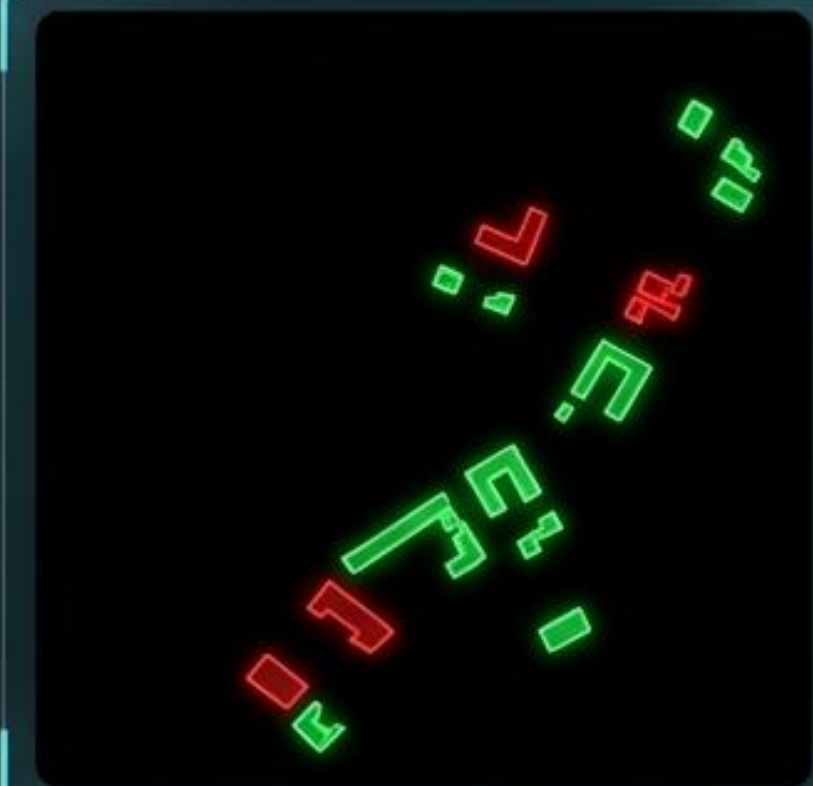
- **Un défi multi-temporel** : isoler le dégât du décor.
- **Formulation IA stabilisée** : Segmentation sémantique en 3 classes (Fond, Intact, Endommagé).



1. Image pré-catastrophe
(état normal)



2. Image post-catastrophe
(état dégradé)



3. Masque de vérité terrain
(cible)

■ Noir (Fond) ■ Vert (Bâtiment intact) ■ Rouge (Bâtiment endommagé)

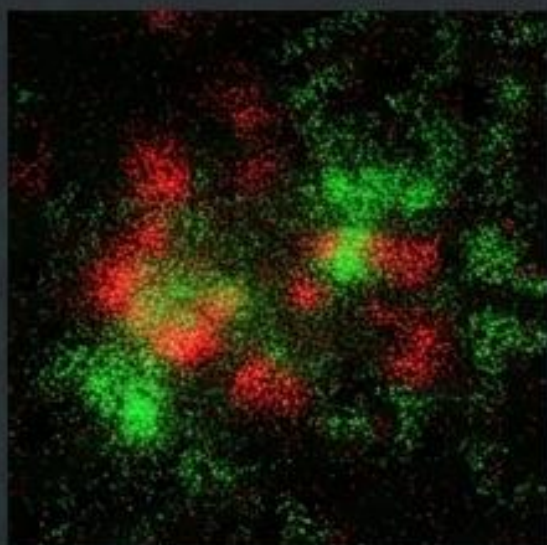
LE MOTEUR IA : LOCALISER D'ABORD, QUALIFIER ENSUITE

Une architecture à double inférence pour un signal fiabilisé.

1. DOUBLE INFÉRENCE

Modèle Damage (Siamese Attention) + TTA d4

Modèle Building (U-Net++
EfficientNet-B4 b400)



2. POST-PROCESSING

Vote majoritaire par
composante (bâtiment)



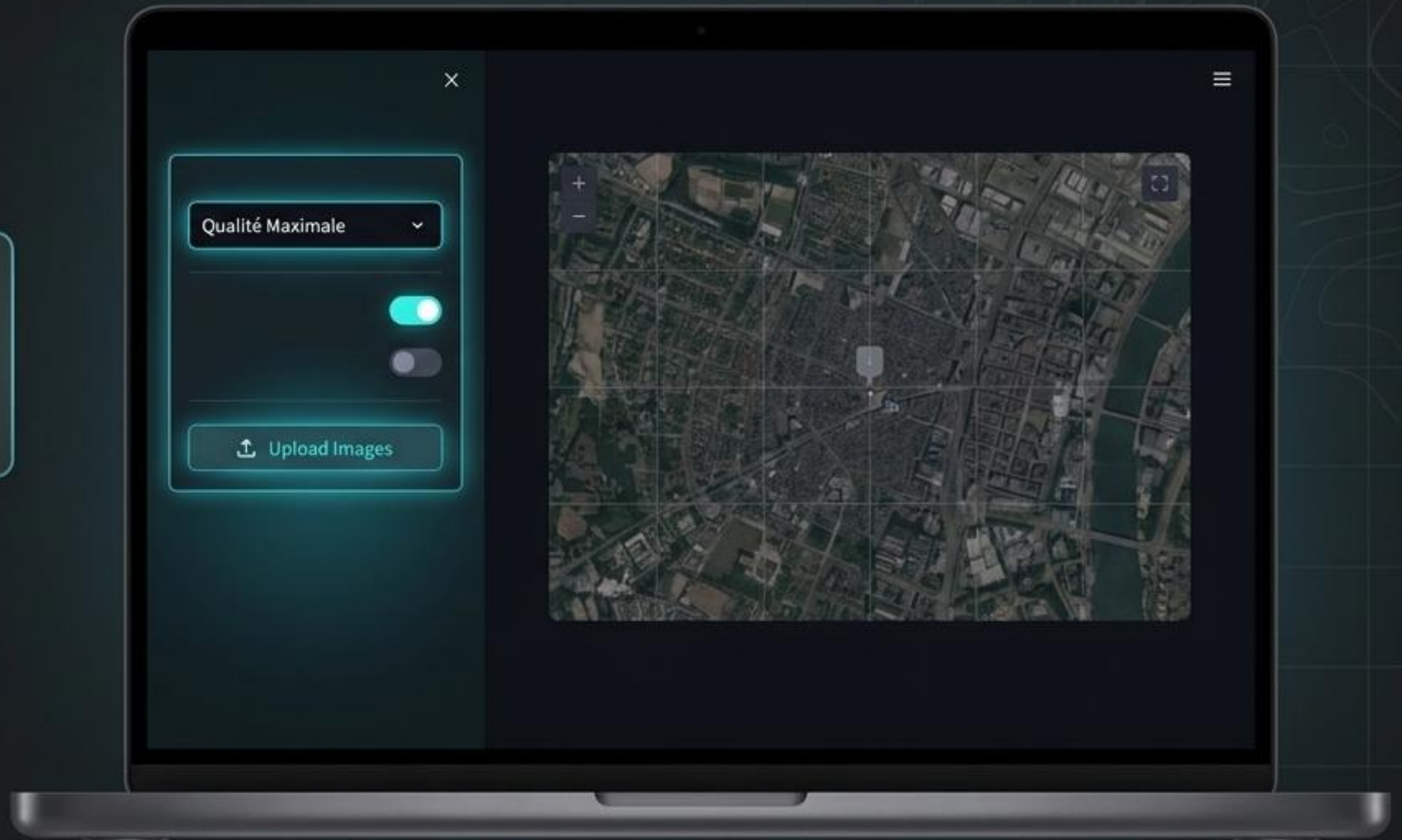
3. DÉCISION STRUCTURÉE

Cartographie unifiée



De la théorie à la pratique

Interface Streamlit autonome.
Exports PNG / JSON intégrés.



TRAÇABILITÉ : UNE IA BOÎTE DE VERRE

Exposer les étapes de raisonnement pour gagner la confiance de l'expert.

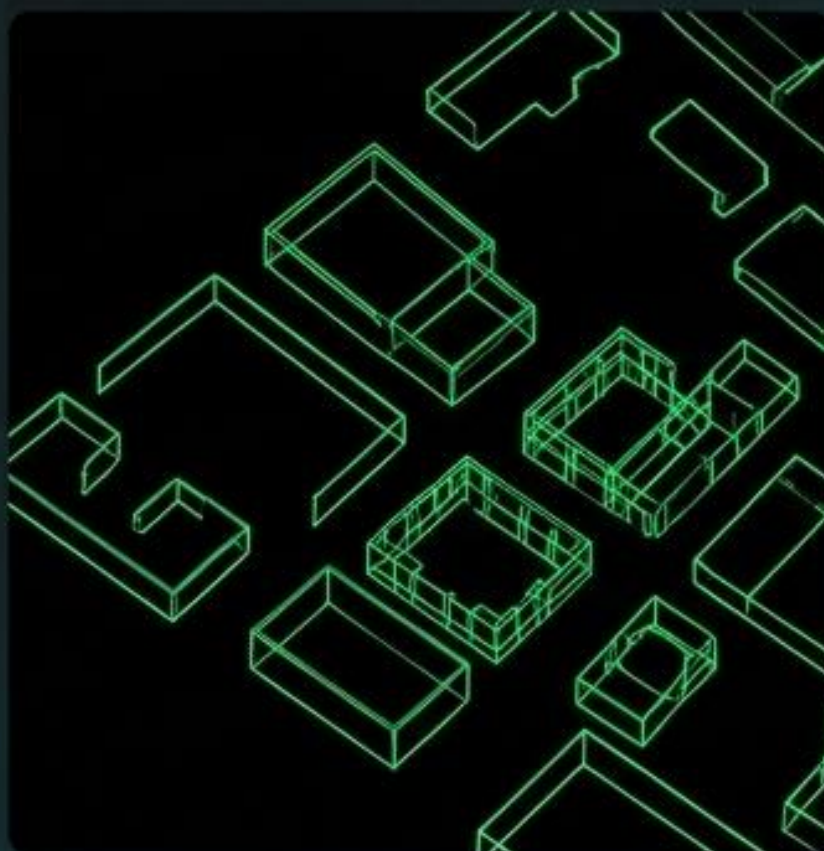


Carte
d'incertitude
intégrée

1. Signal brut



2. Contrainte Bâtiment



3. Décision lissée



UN BOND DE PRÉCISION PROUVÉ

Architecture Siamese Attention + Post-processing.
Modèle intégré et stabilisé pour la production.

Champion Building indépendant : F1 = 0.8504

F1: 0.6313

F1: 0.6788

Nouveau Champion Intégré

F1: 0.7013

IoU: 0.5400

Mean IoU: 0.7283

Baseline U-Net

Ancien Champion
Siamese

Nouveau Champion
Intégré

L'humain reste le seul décideur



1

Dépendance

Dépendance forte à la qualité des images (nuages, angles, ombres).

2

Algorithmique

Dépendance algorithmique au masque bâtiment.

3

Granularité

Granularité actuelle simplifiée à 3 classes.

Viabilité et modèle économique

Un positionnement B2B / B2G institutionnel flexible.



Abonnement SaaS

Licences annuelles
ONG / États.



Pay-per-crisis

Usage ponctuel
flexible sans
engagement lourd.



Accompagnement & Déploiement

Service expert et
intégration sur mesure.

La trajectoire vers le standard opérationnel

De l'analyse visuelle à l'intégration géospatiale native.



AFTERMATH : Voir les dégâts pour agir plus vite.